

· 临床指南 ·

流产手术后促进子宫内膜修复 临床实践指南(2025 年版)

中华医学会儿科学分会

通信作者:刘欣燕,中国医学科学院北京协和医院妇产科,北京 100730, Email:
liuxymeng@outlook.com

【摘要】 流产手术可能损伤子宫内膜,造成薄型子宫内膜、宫腔粘连、月经量减少甚至闭经,严重者可导致生育功能下降。为更好促进流产手术后子宫内膜修复,在 2021 年的《人工流产后促进子宫内膜修复专家共识》基础上,根据新的研究结果,专家组遴选了与临床密切相关的 10 项问题进行了文献检索,并根据国际通用的标准进行了严谨评级和严格推荐,最终制定了本指南,以规范临床工作,强化子宫内膜保护意识,指导选择促进子宫内膜修复的方法,最终使患者获益。临床问题包括:流产手术后子宫内膜损伤有哪些临床表现? 流产手术后子宫内膜损伤-修复涉及哪些病理生理机制? 流产手术后如何诊断和评估子宫内膜损伤? 流产手术后子宫内膜损伤修复的目标是什么? 流产手术后子宫内膜修复异常的高危因素有哪些? 哪些流产手术前准备工作有助于减少术中子宫内膜损伤? 哪些流产手术中的操作和措施有助于减少子宫内膜损伤? 哪些流产手术后的干预措施有助于子宫内膜修复? 流产手术后的随访策略如何设置? 以及流产手术后促进子宫内膜修复的管理路径。

前 言

流产手术存在子宫内膜基底层损伤的风险,其修复的过程受损伤程度、损伤范围、宫腔炎症、激素水平波动等多因素的影响。异常的子宫内膜修复可表现为薄型子宫内膜和宫腔粘连(intrauterine adhesion, IUA),导致月经量减少甚至闭经,严重者可导致生育功能下降。2021 年,《人工流产后促进子宫内膜修复专家共识》^[1]发表后,现已有新的研究探讨了流产手术后子宫内膜修复的机制和促进修复的措施。《流产手术后促进子宫内膜修复临床实践指南(2025 年版)》专家组在国内外相关最新指南及专家共识的基础上遴选了与临床密切相关的多项问题,由 25 位专家代表进行投票,收集投票结果及修改意见并最终确定了 10 项临床问题。专家组针对上述问题进行文献检索后结合该领域新发表的循证医学证据和实践经验进行了充分讨

论,最终制定了本指南,以规范临床工作,强化子宫内膜保护意识,指导选择促进子宫内膜修复的方法,最终使患者获益。

指南形成方法学

本指南的文献检索在 PubMed 数据库进行,检索文献从数据库起始时间截止至 2024 年 9 月 19 日。文献检索分两部分,核心检索词和检索式逻辑分别为:“Abortion AND Endometrium”以及“Abortion AND Intrauterine Adhesion”,相关概念同时使用主题词和自由词进行检索。纳入本指南证据范围的研究限制为系统评价及原始临床研究。通过检索,总计获得文献 632 篇;在排除重复文献、与本指南临床问题不符、发表类型不符及技术适用范围不符的文献 606 篇之后,总计纳入证据体的相关文献 26 篇。

DOI: 10.3760/cma.j.cn112141-20250430-00187

收稿日期 2025-04-30 本文编辑 沈平虎

引用本文:中华医学会儿科学分会. 流产手术后促进子宫内膜修复临床实践指南(2025 年版)[J]. 中华妇产科杂志, 2025, 60(9): 687-695. DOI: 10.3760/cma.j.cn112141-20250430-00187.



中华医学会儿科学分会
Chinese Medical Association Publishing House

版权所有 违者必究

通过文献检索,发现与本指南相关的直接证据数量有限。流产手术后子宫内膜修复的部分疗法作为基本治疗,已被临床长期使用而缺乏新近的研究;新兴技术尚处于基础研究阶段而缺乏临床数据;部分研究因伦理限制难以开展。因此,专家组结合现有的指南及专家共识、我国的临床实践经验、患者价值观的考量和医疗资源分布情况,对国内外相关领域的研究成果进行了深入讨论,对间接证据的临床关联性和适用性进行评估,结合直接证据和部分间接证据,形成了具有实践指导价值的补充建议。在指南计划阶段,专家组原本计划对证据体进行推荐意见分级的评估、制订和评价(grading of recommendations assessment, development and evaluation, GRADE)分级。然而,如前所述,检索到的证据数量有限且异质性较大,且整体证据级别较低,难以按照 GRADE 方法形成清晰的分级。因此,对于直接证据充分的问题条目,最终采用牛津循证医学中心证据级别(版本 2.1)分级系统,在考虑研究质量、不精确性、异质性、间接性和效果大小等因素后对纳入本指南证据的研究进行评价^[2],见表 1。专家组根据证据级别,在考虑患者获益、可及资源和利弊平衡的情况下,形成推荐意见草案,并在共识组专家范围内通过事先规定共识率为 80% 的 2 轮德尔菲法投票中达成共识。考虑到未来指南使用者理解上的便利性,本指南的推荐强度分级分为强(A)和弱(B)两级。对于直接证据不足的问题条目,共识组基于临床经验,形成基于共识的推荐意见,相应的证据级别标记为 5。

表 1 治疗问题“牛津循证医学中心证据级别(版本 2.1)分级系统

证据级别	说明
1	针对随机对照试验或 N-of-1 试验的系统评价
2	效应量大的随机对照试验或观察性研究
3	队列研究
4	病例系列,病例对照研究,或历史对照研究
5	机制推理

注:“本指南中针对其他类型的临床问题也使用了牛津循证医学中心证据级别(版本 2.1)分级系统,但由于不同类型的临床问题的分级标准略有差异,篇幅所限此表仅以治疗问题为例展示;N-of-1 试验表示单病例随机对照试验

临床问题及推荐意见

临床问题 1: 流产手术后子宫内膜损伤有哪些临床表现?

流产手术可能造成子宫内膜基底层机械性损

伤并引发宫腔炎症、宫内感染而影响子宫内膜修复。如果损伤未能有效修复可导致薄型子宫内膜或 IUA,临床表现可为流产手术后无月经复潮、痛经、月经量减少甚至闭经,严重者可出现远期生育功能下降,如:不孕、流产、异位妊娠等。

临床问题 2: 流产手术后子宫内膜损伤-修复涉及哪些病理生理机制?

流产手术后子宫内膜损伤-修复涉及多个阶段的病理生理机制,包括急性损伤期、炎症反应期以及组织修复与再生期,这些过程相互交织,共同决定了子宫内膜修复的质量和速度。

1. 急性损伤期:手术过程中使用的器械(如:吸引管或刮匙等)会直接剥离或切割子宫内膜,造成机械性创伤;同时,局部微血管伴随内膜剥脱而破裂,导致出血。这种出血可能会持续数天。

2. 炎症反应期:急性损伤后,受伤部位迅速引发免疫系统的响应,白细胞(主要是中性粒细胞和巨噬细胞)进入受损区域清除坏死组织的碎片,并释放多种炎症介质如细胞因子[肿瘤坏死因子 α (TNF- α)、白细胞介素 1 β (IL-1 β)等]和趋化因子促进局部炎症的发展^[3],同时促进后续愈合过程的启动;在受伤部位形成临时的纤维蛋白网,帮助止血并为随后的修复提供支架结构。

3. 组织修复与再生期:随着炎症逐渐消退,成纤维细胞开始活跃增殖,产生胶原蛋白和其他基质成分,以填补组织缺损区域,因为此过程容易在子宫前后壁形成粘连,故此过程为预防 IUA 的关键时期;血管内皮生长因子(VEGF)可刺激新的毛细血管从周围健康组织向受损区域生长,改善血液循环,支持进一步的修复活动;子宫内膜残留的干细胞或邻近未受损区域上皮细胞的迁移及分化重新覆盖裸露的基底膜;雌激素和孕激素能够刺激子宫内膜上皮细胞增殖,增强血管通透性和血液供应,从而加速修复进程^[4]。

4. 子宫内膜的异常修复:如果子宫内膜损伤范围大、程度深,修复过程容易出现纤维化过度,即瘢痕组织过度形成,致使宫腔内部出现大量粘连带,影响子宫内膜的正常功能,如:月经量减少甚至闭经,干扰生殖功能,增加不孕的风险^[5]。多次流产手术会加重上述问题,导致子宫内膜修复能力下降、厚度减小,增加手术并发症的发生率^[6]。



临床问题 3: 流产手术后如何诊断和评估子宫内膜损伤?

对患者的病史(流产次数、流产手术信息、术后症状等)、月经史(术后复潮时间、月经周期、经量多少、痛经情况)、体格检查信息进行记录,可以评估流产手术后子宫内膜损伤的程度和恢复情况。

超声检查无创、重复性好。二维经阴道超声检查可以测量子宫内膜厚度^[7-8],了解子宫内膜形态类型^[9-10]、内膜下血流灌注情况^[11]等,还可以明确是否有宫腔积液、宫腔内异常病灶、IUA,并可通过超声多模态评估子宫内膜容受性。三维经阴道超声检查能够将组织器官血管分布的显示扩展至三维空间^[12],测量子宫内膜容积、进行三维能量多普勒血管成像^[13],是目前临床评估子宫内膜容受性的重要方法。

磁共振成像(MRI)检查可分层评估子宫颈粘连时的宫腔上部情况,粘连部位在T₂加权成像上表现为低信号^[14],但因耗时、耗资,美国妇科腹腔镜医师协会(AAGL)联合欧洲妇科内镜学会(ESGE)于2017年指出,MRI检查已经不用于IUA的诊断^[15]。

当超声检查疑似宫腔异常时,可以采用宫腔镜检查。宫腔镜可直接观察宫腔内情况,如:妊娠物残留、IUA、子宫内膜损伤、息肉或其他病变,并可同时进行治疗性操作,若行子宫内膜活检还可明确病理变化。

近年来,一些研究还探索了血液或宫腔灌洗液中的生物标志物,如:生长因子、细胞因子等^[16],以评估子宫内膜的损伤和修复情况。

推荐意见:目前尚无明确的流产手术后子宫内膜损伤诊断和评估标准,推荐综合考虑临床表现,如月经量减少、闭经,同时结合超声评估子宫内膜情况,必要时采用宫腔镜检查。(B)

临床问题 4: 流产手术后子宫内膜损伤修复的目标是什么?

流产手术后子宫内膜损伤修复的目标,主要是促进子宫腔解剖结构及子宫内膜组织结构的恢复(理想状态下,排卵日子宫内膜厚度 ≥ 8 mm),使子宫内膜能够为受精卵提供适宜的着床环境,保护生育功能。

临床问题 5: 流产手术后子宫内膜修复异常的高危因素有哪些?

流产手术存在子宫内膜基底层损伤的风

险^[17-18],对患者病史中存在的高危因素进行筛查可以识别子宫内膜修复异常的高危人群,从而帮助临床医师选择合适的促进修复方法。

年龄是影响流产手术后子宫内膜修复的高危因素^[19],低龄妊娠女性生殖器官和下丘脑-垂体-卵巢轴神经内分泌机制尚未发育健全,可能导致流产手术后子宫内膜修复异常;高龄妊娠女性因体内雌激素水平下降可能直接影响流产手术后子宫内膜的生长和增殖^[20]。

既往多次流产史、宫腔手术(操作)史如胎盘粘连剥离或清宫史、子宫内膜息肉切除史、子宫黏膜下肌瘤切除史、IUA 松解手术史等^[21],会导致子宫内膜反复受损,增加子宫内膜薄化、IUA 的风险。

内分泌异常(如多囊卵巢综合征)患者如果出现雌激素水平异常,可影响流产手术后子宫内膜的修复^[22]。流产手术对子宫内膜的直接损伤可使内分泌调节系统短暂性紊乱,引发雌激素水平下降,可能影响手术后子宫内膜的修复^[23]。

病理性流产,妊娠物和退化组织停留宫腔时间延长、出血时间长,可引发子宫内膜严重的炎症反应,加重了子宫内膜损伤并容易导致薄型子宫内膜和IUA^[24]。

临床问题 6: 哪些流产手术前准备工作有助于减少术中子宫内膜损伤?

1. 病史询问与术前检查:了解患者的月经史、生育史,行妇科检查以评估子宫颈条件和子宫位置;行阴道分泌物检查,排除生殖道炎症,必要时可行血液炎症指标检查。

2. 术前超声检查:通过超声检查完善术前诊断(如:确认妊娠位置、评估妊娠周数、检查异常情况),为临床医师选择合适的流产手术方式提供参考,这有助于减少流产手术损伤子宫内膜的风险。

3. 子宫颈准备:充分的子宫颈准备可减少流产手术的并发症。在流产手术前应通过使用药物和(或)机械方法使子宫颈纤维结缔组织弹性增加,易于扩张,使宫腔操作更易进行,以减少损伤子宫内膜的机会^[25]。

推荐意见:流产手术前明确子宫内膜损伤高危人群、充分的子宫颈准备有助于减少子宫内膜损伤的风险。(A)

4. 预防性使用抗生素:抗生素的使用意义在于预防或控制手术创面感染,为子宫内膜创伤后再生



创造良好条件,从而促进子宫内膜修复。依据我国《抗菌药物临床应用指导原则(2015 年版)》^[26]及《遏制微生物耐药国家行动计划(2022—2025 年)》^[27],通常情况(未合并严重感染),流产手术属于Ⅱ类切口(清洁-污染手术),抗生素预防用药应针对手术路径中可能存在的污染菌,避免不必要的联合使用,抗菌药物的有效覆盖时间应包括整个手术过程,用药时间不超过 24 h。

推荐意见:规范使用抗生素预防感染有助于减少子宫内膜修复异常的风险,具体药物的选择、剂量及疗程,应严格参照我国《抗菌药物临床应用指导原则(2015 年版)》和《遏制微生物耐药国家行动计划(2022—2025 年)》执行。(A)

临床问题 7: 哪些流产手术中的操作和措施有助于减少子宫内膜损伤?

参考我国《临床诊疗指南与技术操作规范:计划生育分册(2017 修订版)》^[28]的相关操作规范:负压吸引术中合理控制负压、减少进出宫腔次数、缩短操作时间,有助于减少对子宫内膜基底层的损伤。一项纳入了 300 例早期妊娠负压吸引术女性的随机对照试验(RCT)显示,相比于对照组(手术压力控制在 400~500 mmHg; 1 mmHg=0.133 kPa),压力控制在 400 mmHg、宫腔操作时间限制在 75 s 内的试验组,其卵泡期晚期子宫内膜厚度在术后 1 个月[分别为(5.1±0.8)、(6.4±0.6) mm]、3 个月[分别为(6.5±0.9)、(7.8±1.3) mm]明显增加^[29]。

推荐意见:负压吸引术中合理的压力和时间控制、减少进出宫腔次数有助于减少子宫内膜损伤。(3A)

术中超声监测能够实时观察宫腔情况,帮助手术医师定位妊娠组织,避免盲目操作,减少误吸、漏吸的发生,最终降低流产手术损伤子宫内膜的风险。近年一项 RCT 显示,流产手术中使用超声监测可以降低妊娠物残留发生率和再次手术率^[30]。

推荐意见:流产手术中采用超声监测可以减少因妊娠物残留致再次手术加重子宫内膜损伤的发生风险。(4B)

临床问题 8: 哪些流产手术后的干预措施有助于子宫内膜修复?

(一) 药物

1. 单用雌激素:雌激素能够促进子宫内膜生长与再生。

(1) 雌二醇凝胶:流产手术后第 1 天开始低剂量经皮涂抹[2.5 g(即 1 计量尺),2 次/d],连续用药 1 个月为 1 个周期,推荐使用 1 个周期。一项多中心 RCT 显示,相比空白对照,流产手术后局部应用雌二醇凝胶能改善术后 21~23 d 超声下子宫内膜厚度[分别为(6.9±2.1)、(8.1±2.5) mm],并缩短月经恢复时间^[31]。

(2) 戊酸雌二醇片:流产手术后第 1 天开始口服(1 mg,2 次/d),连用 1 个月停药^[32]。

推荐意见:雌激素能够促进子宫内膜生长与再生。相比单用口服雌激素,雌激素凝胶剂型经皮肤吸收无首过消除效应,血栓风险较小。(2A)

2. 雌孕激素序贯:流产手术后及时采用雌孕激素序贯的人工周期治疗,可以促进子宫内膜修复和月经恢复。

(1) 经皮涂抹雌激素联合孕激素:手术流产后第 1 天开始使用。经皮涂抹雌二醇凝胶 2.5 g(1 计量尺),2 次/d,连用 28 d;第 15~28 天加用口服孕激素(地屈孕酮 10 mg 或黄体酮 100 mg),2 次/d。若需使用 2~3 个周期,可于月经来潮第 5 天开始下一周期用药^[33]。

(2) 口服雌激素联合孕激素^[34]:研究显示,相较于不使用激素类药物,戊酸雌二醇联合黄体酮序贯治疗持续 3 个周期有预防 IUA、促进术后月经恢复的作用^[35-36]。手术流产后第 1 天开始应用小剂量雌激素,后半周期加用孕激素,推荐使用 1~3 个周期。常用制剂如:戊酸雌二醇片联合地屈孕酮或黄体酮片、雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装^[37]、戊酸雌二醇片/雌二醇环丙孕酮片复合包装^[38]。

推荐意见:雌孕激素序贯能够在雌激素促进子宫内膜修复的基础上促进内膜转化,促进流产手术后规律月经的恢复,对预防 IUA 可能有一定的作用。(B)

3. 短效复方口服避孕药(combined oral contraceptives, COC):COC 常用于流产后避孕,预防再次非意愿妊娠和人工流产。流产后立即应用 COC 可以减少宫腔出血^[39],长期使用可抑制子宫内膜增生,且停药后可迅速恢复生育能力。

文献检索发现,与流产手术后不用或单用雌激素(戊酸雌二醇)相比,COC 对流产手术后子宫内膜厚度的影响在不同研究中结果差异较大^[40-44];较人工周期治疗,COC 使用者在流产手术后 2、3 周时的



子宫内膜厚度较薄^[45-46]。鉴于目前高证据级别的研究较少,COC对流产手术后子宫内膜修复的作用尚待进一步研究。

推荐意见:流产后立即应用COC,可以高效避孕、减少术后出血,可能有一定的子宫内膜修复作用。(3B)

4. 中药制剂:中医认为流产手术会导致冲任受损、胞脉瘀滞,耗伤肾之元气,影响精血的化生。因此,流产手术后的中医调理,对于促进子宫复原、帮助身体恢复有一定的作用。

对于流产手术后的中医调理,应根据个体差异、终止妊娠时间和方法以及流产手术过程中出血多少等因素综合考虑。需要四诊合参辨证论治。中医认为“女子以血为本”,因此在祛瘀的基础上要重视养血,平衡气血阴阳。也可以服用中成药治疗,如:(1)益母草颗粒,主要成分为益母草。具有活血调经的功效,临床研究发现流产后服用能够促进子宫收缩,使宫腔内瘀血的排出。(2)生化颗粒,由当归、益母草、桃仁、红花等组成,具有活血祛瘀止痛的功效,可用于治疗产后恶露不止及人工流产后瘀血未净。(3)重楼,主治产后或流产后宫缩不良出血及子宫性出血属血热妄行证者。在北京协和医院妇产科主导开展的多中心随机双盲临床试验中,人工流产后女性使用含有重楼的中药制剂治疗,可明显减少出血量,且安全性良好^[47-48]。

推荐意见:目前仍缺乏大规模、高质量的临床试验证据来全面验证中药对于流产手术后子宫内膜修复的有效性和安全性。因此,在考虑采用中药辅助治疗时,务必结合患者病情和辅助检查结果,综合考虑个体差异、配伍禁忌、药材质量并监测治疗效果,以确保用药质量和安全性。(B)

(二)屏障材料

屏障材料以物理方式隔离受损组织表面,避免其在愈合的关键期内与周围组织的异常附着,达到预防术后IUA的目的。但现有的屏障材料(如:宫内节育器、宫腔支撑球囊等)多为惰性材料,仅提供物理隔离作用,缺乏促进流产手术后子宫内膜修复的证据。流产手术后,理想的屏障材料除物理隔离外,还应满足促进子宫内膜修复、宫腔内停留时间既完整覆盖子宫内膜修复的关键期又可在适宜期内完全降解吸收、安全无毒等要求。

透明质酸钠属于天然高分子黏多糖,可促进黏

膜的再生修复,生物相容性良好、能安全降解吸收,但黏度低、流动性高、降解快、宫腔内停留时间短。相比之下,自交联透明质酸钠凝胶改善了黏度与流动性的平衡,可有效覆盖隔离损伤组织并在宫腔内稳定停留,持续为损伤的子宫内膜提供再生修复的适宜环境。因此,自交联透明质酸钠凝胶既能预防IUA,也能促进流产手术后子宫内膜修复^[49]。此外,自交联透明质酸钠凝胶不同于其他使用交联剂[如:1,4-丁二醇二缩水甘油醚(BDDE)]交联的透明质酸钠,自交联透明质酸钠凝胶不含生物毒性物质,也无细胞毒性或致敏反应,不会引发局部炎症反应^[50-52]。

多项RCT表明,使用自交联透明质酸钠凝胶能够减少流产手术后IUA的形成、降低IUA的严重程度^[53-55]。同时,有证据显示,自交联透明质酸钠凝胶能够提高中重度IUA患者术后体外受精(IVF)的妊娠率^[56]。系统评价和荟萃分析指出,术后应用自交联透明质酸钠凝胶相比空白对照能够显著减少IUA的形成($RR=0.42$, $95\%CI$ 为 $0.30\sim0.59$, $I^2=0\%$)^[57]。最新一项多中心RCT显示,流产手术后使用自交联透明质酸钠凝胶的患者($n=182$)相比仅接受常规治疗的患者($n=177$),显著增加了术后子宫内膜厚度[分别为 (9.78 ± 3.15) 、 (8.95 ± 2.32) mm],术后月经量减少的情况也明显少于未使用者(分别为 12.64% 、 17.51%)^[58]。

推荐意见:自交联透明质酸钠凝胶能够改善流产手术后子宫内膜厚度、促进月经恢复、预防IUA、提高受孕概率,且无BDDE等交联剂的潜在毒性;推荐流产手术后使用,以促进子宫内膜修复、预防IUA,特别是对于术后仍有生育需求的女性。(1A)

(三)物理治疗

低强度聚焦超声(LIFU)能够通过机械效应、热效应和空化效应促进子宫局部血液循环、增强细胞活性和刺激新生血管形成,从而促进子宫内膜修复。一项RCT显示,相比常规治疗,LIFU组流产后21 d子宫内膜厚度显著增加,IUA发生率显著降低^[59]。

盆底神经肌肉电刺激治疗(neuromuscular electrical stimulation, NMES)可能通过改善局部血液循环帮助流产手术后患者减轻疼痛、缩短出血时间,并有助于月经周期的恢复,联合应用雌激素可以增加子宫内膜厚度。一项RCT显示,NMES能强化宫内注射透明质酸钠增加子宫内膜厚度和减少



IUA 的疗效^[60]。

针灸是中国传统医学中的一种疗法,以针刺人体特定穴位来调节身体机能、促进血液循环及调整气血平衡等。一项近 10 年的系统评价显示,针灸能够提高胞饮突表达、增加薄型子宫内膜的厚度、提高子宫内膜 A 型率等形态相关指标,以及降低子宫内膜下血流搏动指数、阻力指数等微循环指标^[61]。

推荐意见:初步临床证据表明,一些物理治疗通过促进局部血液循环从而增强细胞活性可能有助于促进流产手术后子宫内膜修复,但其具体疗效仍需更多临床研究深入验证。(3B)

(四)新兴技术的展望

近年来,富血小板血浆(platelet-rich plasma, PRP)、干细胞疗法、阿司匹林均被用于促进子宫内膜再生和修复的相关机制研究,有学者还进行了临床应用的初步探索。PRP 主要通过细胞因子刺激子宫内膜生长和增殖^[62];干细胞疗法利用干细胞的分化潜能促进子宫内膜再生^[63];阿司匹林通过抑制血小板聚集,防止微血栓形成,从而改善子宫的血液循环,促进子宫内膜修复^[64]。

但是,目前尚无直接证据表明上述技术可以常规应用于流产手术后以促进子宫内膜修复。但从上述技术各自的生物学机制和效应看,未来有可能作为辅助手段以提高流产手术后子宫内膜修复的效果。

临床问题 9: 流产手术后的随访策略如何设置?

1. 术后观察:流产手术后应即刻观察患者阴道流血情况及一般情况^[65]。对于无术中超声监测的流产手术,术后即刻应用超声检查有利于降低妊娠物残留的发生率。一项纳入了 809 例接受妊娠早期清宫手术患者的 RCT 显示,术后立即进行超声检查(如果提示子宫内膜回声欠均匀或厚度 ≥ 8 mm 则立即再次清宫)可显著降低妊娠物残留的发生率(分别为 0.7%、3.7%)^[66]。

2. 定期复查与监测:首次复查可以在手术后 2 周至 1 个月进行,随后根据具体情况调整随访频率。随访时,需要对患者进行病史询问(是否有异常出血、疼痛或其他症状、月经恢复情况等),必要的体格检查以及妇科检查,血液检查(血常规、血 hCG 等)和妇科超声检查(应包含宫腔残留、子宫内

膜厚度的检查),以及其他必要的医学检查。临床应综合以上随访结果评估子宫内膜修复的情况,及时发现异常并予以干预,具体实施路径参考下文“临床问题 10: 流产手术后促进子宫内膜修复的管理路径”。

3. 避孕指导与性伴侣的教育:每次随访均应强调高效避孕的重要性,若固定性伴侣在场应同时教育,并为学生提供合适的避孕选择,以防止重复流产。特别是对于没有计划短期内生育的女性,应该推荐长效高效的避孕方法。

推荐意见:流产手术后应观察阴道流血情况并即刻启动促进子宫内膜修复的工作,定期复查,指导患者避孕。(3A)

临床问题 10: 流产手术后促进子宫内膜修复的管理路径

具体路径见图 1。

总 结

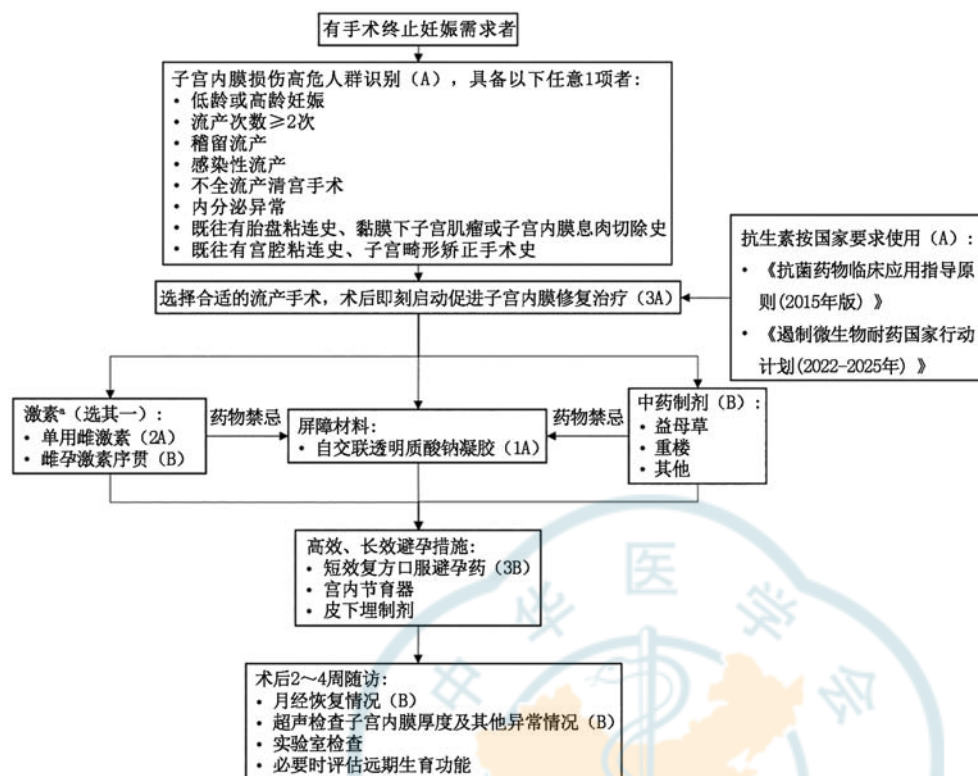
本指南存在以下局限性:由于本指南涉及的主题较为细分,缺乏足够多的高质量直接证据或因年代久远已不符合我国临床实际且与国际地域临床实践存在差异,针对部分问题的推荐意见主要源于间接证据、前沿基础研究成果或现有专家共识。随着高质量临床研究的开展以及新兴技术和治疗手段的发展,未来有望获得更多高级别的证据,为指南的完善和更新提供坚实基础。

顾问:郎景和(中国医学科学院北京协和医院妇产科)

执笔专家:刘欣燕(中国医学科学院北京协和医院妇产科)、彭萍(中国医学科学院北京协和医院妇产科)、顾向应(天津医科大学总医院计划生育科)、唐运革(广东省生殖科学研究所生殖男科)、车焱(上海市生物医药技术研究院临床研究与培训组)、李建初(中国医学科学院北京协和医院超声医学科)、杨清(中国医科大学附属盛京医院妇产科)、袁冬(天津市河东区妇产科医院)、郁琦(中国医学科学院北京协和医院妇产科)、于晓兰(北京大学第一医院妇产科)

共识组专家:曹华斌(江西省妇幼保健院妇科)、常明秀(河南省医学科学院生殖健康研究所)、常青(陆军军医大学第一附属医院妇产科)、陈秀娟(福建省妇幼保健院妇科)、崔保霞(山东大学齐鲁医院计划生育科)、丁文(西藏自治区人民医院质量管理办公室)、丁悦虹(浙江省妇幼和生殖保健中心妇女健康部)、董白桦(山东大学齐鲁医院计划生育科)、董晓静(重庆医科大学附属第二医院妇产科)、黄丽丽(浙江大学医学院附属妇产科医院计划生育科)、黄明莉(哈尔滨医科大学附属第一医院产科)、黄薇(四川大学华西第二医院生殖医学科)、江静(河北医科大学第二医院妇科)、江秀秀(浙江大





注：*避免与含有激素的避孕措施同时使用

图1 流产手术后促进子宫内修复的管理路径

医学院附属妇产科医院计划生育科)、兰琳(贵阳市妇幼保健院计划生育科)、李春颖(中国医学科学院北京协和医院妇产科)、李红钢(华中科技大学同济医学院生殖健康研究所)、李庆丰(广州市妇女儿童医疗中心妇产科)、李晓翠(上海市第一妇婴保健院妇产科)、梁晓春(中国医学科学院北京协和医院中医科)、廖爱华(华中科技大学同济医学院生殖健康研究所)、林青(首都医科大学附属北京友谊医院妇产科)、林元(福建省妇幼保健院妇科)、凌秀凤(南京市妇幼保健院生殖医学中心)、刘庆(国家卫生健康委科学技术研究所科研处)、刘伟信(四川省妇幼保健院生殖医学中心)、娄英(青海红十字医院妇科)、卢建军(内蒙古医科大学附属医院妇产科)、卢伟英(海南省妇女儿童医学中心生殖中心)、陆品红(江苏省人民医院妇产科)、罗岚蓉(首都医科大学附属北京妇产医院计划生育科)、毛增辉(长沙市妇幼保健院生殖中心)、孟昱时(昆明医科大学第二附属医院生殖医学科)、莫小亮(广西医科大学第一附属医院妇科)、倪亚莉(甘肃省妇幼保健院生殖医学中心)、钱志大(上海交通大学医学院附属国际和平妇幼保健院生育调节科)、任琛琛(郑州大学第三附属医院妇产科)、沙静(新疆生产建设兵团医院妇产科)、单莉(西北妇女儿童医院妇科)、沈洁(北京妇幼保健院妇女保健科)、汪邦兰(安徽省妇女儿童医学中心妇科)、汪利群(江西省妇幼保健院妇产科)、王建梅(天津医科大学第二医院计划生育/辅助生殖科)、王晓军(乌鲁木齐市妇幼保健院新疆人类精子库)、王晓晔(北京大学第三医院妇产科)、王艳(东南大学附属中大医院妇产科)、王滢(四川省人民医院妇产科)、王玉(中国医科大学附属盛京医院计划生育科)、韦瑶(中国医学科学院北京协和医院超声医学科)、谢熙(福建省妇幼保健院妇科)、熊承良(华中科技大学同济医学院生殖医学中心)、姚晓英(复旦大学附属妇产科医院

计划生育科)、曾俐琴(中山大学附属第八医院妇科)、张林爱(山西省妇幼保健院计划生育和内分泌科)、张巧(北京医院妇产科)、张欣宗(广东省生殖医院男科)、张祎(上海市长宁区妇幼保健院计划生育科)、张咏梅(银川市第一人民医院医院妇科)、张玉泉(南通大学附属医院妇产科)、章慧平(华中科技大学同济医学院生殖医学中心)、周小斐(上海交通大学医学院附属仁济医院妇产科)、庄亚玲(浙江大学医学院附属妇产科医院妇科)

证据组专家：刘欣然(中国医学科学院北京协和医院妇产科)、张越伦(中国医学科学院临床医学研究所预防与早期干预平台)、车焱(上海市生物医药技术研究院临床研究与培训组)

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

参 考 文 献

- [1] 中华医学会计划生育学分会, 中国医药教育协会生殖内分泌专委会. 人工流产后促进子宫内修复专家共识[J]. 中国实用妇科与产科杂志, 2021, 37(3): 322-326. DOI: 10.19538/j.fk2021030114.
- [2] OCEBM Levels of Evidence Working Group. Oxford Centre for Evidence-based Medicine 2011 levels of evidence [EB/OL]. [2025-04-30]. <https://www.cebm.ox.ac.uk/resources/levels-of-evidence/ocebm-levels-of-evidence>.
- [3] Roncari D, Politch JA, Sonalkar S, et al. Inflammation or infection at the time of second trimester induced abortion [J]. Contraception, 2013, 87(1): 67-70. DOI: 10.1016/j.contraception.2012.09.016.
- [4] Rodríguez-Eguren A, Bueno-Fernandez C, Gómez-Álvarez M, et al. Evolution of biotechnological advances and regenerative therapies for endometrial disorders: a systematic review[J]. Hum Reprod Update, 2024, 30(5): 584-613. DOI: 10.1093/humupd/dmae013.
- [5] Yu D, Wong YM, Cheong Y, et al. Asherman syndrome: one century later[J]. Fertil Steril, 2008, 89(4): 759-779. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2008.02.096.
- [6] Sevinç F, Oskovi-Kaplan ZA, Çelen Ş, et al. Identifying the risk factors and incidence of Asherman Syndrome in women with post-abortion uterine curettage[J]. J Obstet Gynaecol Res, 2021, 47(4): 1549-1555. DOI: 10.1111/jog.14667.
- [7] Russell SJ, Kwok Y, Nguyen T, et al. Autologous platelet-rich plasma improves the endometrial thickness and live birth rate in patients with recurrent implantation failure and thin



- endometrium[J]. J Assist Reprod Genet, 2022, 39(6): 1305-1312. DOI: 10.1007/s10815-022-02505-0.
- [8] Zheng Y, Chen B, Dai J, et al. Thin endometrium is associated with higher risks of preterm birth and low birth weight after frozen single blastocyst transfer[J]. Front Endocrinol (Lausanne), 2022, 13: 1040140. DOI: 10.3389/fendo.2022.1040140.
- [9] Gonen Y, Casper RF. Prediction of implantation by the sonographic appearance of the endometrium during controlled ovarian stimulation for in vitro fertilization (IVF) [J]. J In Vitro Fert Embryo Transf, 1990, 7(3): 146-152. DOI: 10.1007/BF01135678.
- [10] Ijland MM, Evers JL, Dunselman GA, et al. Endometrial wavelike movements during the menstrual cycle[J]. Fertil Steril, 1996, 65(4): 746-749. DOI: 10.1016/s0015-0282(16)58207-7.
- [11] Applebaum M. The uterine biophysical profile[J]. Ultrasound Obstet Gynecol, 1995, 5(1): 67-68. DOI: 10.1046/j.1469-0705.1995.05010067.x.
- [12] Chen Q, Sun L, Huang J, et al. Three-dimensional transvaginal ultrasonography in the evaluation of diminished ovarian reserve and premature ovarian failure [J]. Pak J Med Sci, 2023, 39(3): 747-751. DOI: 10.12669/pjms.39.3.7372.
- [13] 刘耘利, 许伟标, 刘琼珠, 等. 经阴道三维超声对体外受精-胚胎移植患者子宫内膜容受性的评估及对妊娠结局的预测价值[J]. 中国临床医学影像杂志, 2021, 32(6): 426-431. DOI: 10.12117/jccmi.2021.06.012.
- [14] 中华医学会妇产科学分会. 宫腔粘连临床诊疗中国专家共识 [J]. 中华妇产科杂志, 2015, 50(12): 881-887. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0529-567X.2015.12.001.
- [15] 王娜, 范艳艳, 徐文, 等. 宫腔粘连诊断及发病机制的研究进展[J]. 中国实验诊断学, 2021, 25(6): 939-941.
- [16] 彭燕葵, 段华. 子宫内膜损伤宫腔粘连评价指标的临床应用[J]. 中国实用妇科与产科杂志, 2022, 38(9): 873-877. DOI: 10.19538/j.fk2022090103.
- [17] Chung J, Law T, Ng K, et al. Intrauterine adhesion in ultrasound-guided manual vacuum aspiration (USG-MVA) versus electric vacuum aspiration (EVA): a randomised controlled trial[J]. BMC Pregnancy Childbirth, 2024, 24(1): 135. DOI: 10.1186/s12884-024-06328-y.
- [18] Kakinuma T, Kakinuma K, Sakamoto Y, et al. Safety and efficacy of manual vacuum suction compared with conventional dilatation and sharp curettage and electric vacuum aspiration in surgical treatment of miscarriage: a randomized controlled trial[J]. BMC Pregnancy Childbirth, 2020, 20(1): 695. DOI: 10.1186/s12884-020-03362-4.
- [19] 张素琴, 王渊萍, 方静. 人工流产后继发性不孕发生原因及相关风险因素分析[J]. 中国妇幼保健, 2023, 38(2): 292-295. DOI: 10.19829/j.zgfybj.issn.1001-4411.2023.02.028.
- [20] 张威, 孟庆霞. 辅助生殖技术中薄型子宫内膜的研究进展[J]. 生殖医学杂志, 2024, 33(7): 971-976.
- [21] March CM. Asherman's syndrome[J]. Semin Reprod Med, 2011, 29(2): 83-94. DOI: 10.1055/s-0031-1272470.
- [22] Wang Z, Nie K, Su H, et al. Berberine improves ovulation and endometrial receptivity in polycystic ovary syndrome [J]. Phytomedicine, 2021, 91: 153654. DOI: 10.1016/j.phymed.2021.153654.
- [23] 于晓兰. 人工流产后保健[J]. 中国实用妇科与产科杂志, 2021, 37(8): 811-814. DOI: 10.19538/j.fk2021080107.
- [24] 张焕焕, 江美燕, 张红艳, 等. 药物流产清宫术治疗稽留流产的临床观察[J]. 生殖医学杂志, 2024, 33(6): 805-808.
- [25] 中华医学会计划生育学分会. 宫腔操作前宫颈预处理专家共识 [J]. 中华生殖与避孕杂志, 2020, 40(1): 3-8. DOI: 10.3760/cma.j.issn.2096-2916.2020.0016.
- [26] 《抗菌药物临床应用指导原则》修订工作组. 抗菌药物临床应用指导原则(2015年版)[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2015.
- [27] 遏制微生物耐药国家行动计划(2022-2025年)[J]. 中国感染控制杂志, 2022, 21(12): 1264-1266. DOI: 10.12138/j.issn.1671-9638.20222295.
- [28] 中华医学会计划生育学分会. 临床诊疗指南与技术操作规: 计划生育分册(2017修订版)[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2017.
- [29] Sun L, Yu Y, Qi X. Short-term Effects of Catheter Pressure and Time Control in Vacuum Aspiration Abortion for Early High-risk Pregnancies[J]. Iran J Public Health, 2017, 46(5): 634-639.
- [30] Larish MA, Jensen EC, Mara CK, et al. The implementation of routine procedural transvaginal sonography to decrease retained products of conception: a quality improvement initiative[J]. BMC Womens Health, 2021, 21(1): 347. DOI: 10.1186/s12905-021-01488-x.
- [31] Li CY, Teng LR, Jiang XX, et al. A multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of topical oestradiol gel for endometrial regeneration after induced abortion[J]. Hum Reprod, 2024, 39(11): 2466-2472. DOI: 10.1093/humrep/deae227.
- [32] 王惠钰. 仿生物电刺激对人工流产后患者恢复效果观察[J]. 中国城乡企业卫生, 2024, 39(10): 35-37. DOI: 10.16286/j.1003-5052.2024.10.011.
- [33] 王丽欢, 陆莎. 雌二醇凝胶联合地屈孕酮片对人流术后子宫内膜修复作用及宫腔粘连的预防效果[J]. 实用妇科内分泌电子杂志, 2023, 10(3): 58-61.
- [34] 叶永霞. 戊酸雌二醇对多次人工流产患者术后子宫内膜的修复作用[J]. 中国冶金工业医学杂志, 2024, 41(2): 200-201.
- [35] 周芹芳, 嵇玉蓉. 稽留流产患者清宫术后应用补佳乐联合黄体酮治疗预防宫腔粘连的临床分析[J]. 中国妇幼保健, 2014, 29(33): 5448-5450. DOI: 10.7620/zgfybj. j.issn.1001-4411.2014.33.38.
- [36] 王俏霞. 稽留流产患者清宫治疗时应用黄体酮联合补佳乐对术后粘连的预防效果[J]. 中国妇幼保健, 2014, 29(35): 5865-5867. DOI: 10.7620/zgfybj.issn.1001-4411.2014.35.50.
- [37] 盛慧琳, 周金华, 张琳, 等. 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片预防稽留流产刮宫术后宫腔粘连的临床疗效[J]. 中国处方药, 2024, 22(2): 136-138. DOI: 10.3969/j.issn.1671-945X.2024.02.038.
- [38] 李海娜. 药物治疗对人工流产后女性月经复潮时间及宫腔粘连发生率的影响[J]. 深圳中西医结合杂志, 2020, 30(15): 172-173. DOI: 10.16458/j.cnki.1007-0893.2020.15.087.
- [39] 复方口服避孕药临床应用中国专家共识专家组. 复方口服避孕药临床应用中国专家共识[J]. 中华妇产科杂志, 2015, 50(2): 81-91. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0529-567x.2015.02.001.
- [40] Che Y, Liu X, Zhang B, et al. Oral contraception following abortion: A systematic review and meta-analysis[J]. Medicine (Baltimore), 2016, 95(27): e3825. DOI: 10.1097/MD.0000000000003825.
- [41] Yan L, Li L. Observation of clinical efficacy of yousiyue for endometrium regeneration after superconducting visual abortion and its nursing[J]. Pak J Pharm Sci, 2018, 31(6(Special)): 2815-2818.



- [42] 黎柳明. 人工流产后口服戊酸雌二醇与屈螺酮炔雌醇片修复子宫内膜的效果对比研究[J]. 广西医学, 2016, 38(8): 1159-1161. DOI: 10.11675/j.issn.0253-4304.2016.08.32.
- [43] 李英连, 蔡叶萍, 吴春芬. 人工流产后即服用短效口服避孕药的效果及对子宫内膜厚度的影响[J]. 白求恩医学杂志, 2019, 17(2): 145-147. DOI: 10.16485/j.issn.2095-7858.2019.02.017.
- [44] 付郁. 单纯雌激素与避孕药干预对人工流产后后期及子宫内膜厚度的影响[J]. 临床医学, 2016, 36(10): 108-110.
- [45] 李蕾, 奈慢慢, 高桂香, 等. 几种预防人工流产后宫腔粘连措施的疗效比较[J]. 中南大学学报医学版, 2016, 41(9): 975-978. DOI: 10.11817/j.issn.1672-7347.2016.09.013.
- [46] 林红梅. 人工流产后短效口服避孕药与雌孕激素序贯治疗对月经恢复及子宫内膜容受性影响[J]. 中国计划生育学杂志, 2021, 29(12): 2522-2525. DOI: 10.3969/j.issn.1004-8189.2021.12.007.
- [47] 乌毓明, 范光升, 吴明辉, 等. 宫血宁在预防药物流产后出血的多中心临床效果观察[J]. 中国计划生育学杂志, 2002, 10(1): 52-53.
- [48] 范光升, 庄留琪. 宫血宁胶囊减少药物流产后阴道出血的有效性和安全性研究[J]. 中国妇幼保健, 2010, 25(35): 5225-5226.
- [49] Luo Y, Sun Y, Huang B, et al. Effects and safety of hyaluronic acid gel on intrauterine adhesion and fertility after intrauterine surgery: a systematic review and meta-analysis with trial sequential analysis of randomized controlled trials[J]. Am J Obstet Gynecol, 2024, 231(1): 36-50. DOI: 10.1016/j.ajog.2023.12.039.
- [50] Wojtkiewicz M, Stachura A, Roszkowski B, et al. Are We Overlooking Harms of BDDE-Cross-Linked Dermal Fillers? A Scoping Review[J]. Aesthetic Plast Surg, 2024, 48(23): 5147-5154. DOI: 10.1007/s00266-024-04262-0.
- [51] Bioregen Biomedical (Changzhou) Co., Ltd. Mercapto-modified biocompatible macromolecule derivatives with low degree of mercapto-modification and the cross-linked materials and uses thereof: U.S. Patent No. 9, 446, 067 B2[P/OL]. (2016-09-15) [2025-04-30]. <https://www.freepatentsonline.com/y2016/0263147.html>.
- [52] Bioregen Biomedical (Changzhou) Co., Ltd. Injectable in-situ crosslinked hydrogel and methods of making and using thereof: U.S. Patent No. 9, 220, 676 B2[P/OL]. (2012-02-09) [2025-04-30]. <https://www.freepatentsonline.com/y2012/0034271.html>.
- [53] Can S, Kirpinar G, Dural O, et al. Efficacy of a New Crosslinked Hyaluronan Gel in the Prevention of Intrauterine Adhesions[J]. JSLS, 2018, 22(4): e2018. DOI: 10.4293/JSLS.2018.00036.
- [54] Li X, Wu L, Zhou Y, et al. New Crosslinked Hyaluronan Gel for the Prevention of Intrauterine Adhesions after Dilation and Curettage in Patients with Delayed Miscarriage: A Prospective, Multicenter, Randomized, Controlled Trial[J]. J Minim Invasive Gynecol, 2019, 26(1): 94-99. DOI: 10.1016/j.jmig.2018.03.032.
- [55] Sroussi J, Bourret A, Pourcelot AG, et al. Does hyaluronic acid gel reduce intrauterine adhesions after dilation and curettage in women with miscarriage? A Multicentric randomized controlled trial (HYFACO Study) [J]. Am J Obstet Gynecol, 2022, 227(4): 597. e1-597. e8. DOI: 10.1016/j.ajog.2022.05.064.
- [56] Mao X, Tao Y, Cai R, et al. Cross-linked hyaluronan gel to improve pregnancy rate of women patients with moderate to severe intrauterine adhesion treated with IVF: a randomized controlled trial[J]. Arch Gynecol Obstet, 2020, 301(1): 199-205. DOI: 10.1007/s00404-019-05368-6.
- [57] Dou Y, Yu T, Li Z, et al. Short-and Long-term Outcomes of Postoperative Intrauterine Application of Hyaluronic Acid Gel: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials[J]. J Minim Invasive Gynecol, 2022, 29(8): 934-942. DOI: 10.1016/j.jmig.2022.05.006.
- [58] 李春颖, 滕莉荣, 林青, 等. 新型自交联透明质酸钠凝胶对人工流产手术后子宫内膜修复的影响—一项多中心前瞻性随机对照研究[J]. 中华妇产科杂志, 2024, 59(11): 864-870. DOI: 10.3760/cma.j.cn112141-20240906-00493.
- [59] 夏玲, 刘洪珍, 付晓艳, 等. 低强度聚焦超声促进人工流产手术后子宫内膜修复的临床疗效[J]. 中华妇产科杂志, 2023, 58(4): 293-296. DOI: 10.3760/cma.j.cn112141-20221101-00673.
- [60] Sun Y, Zhang W, Cai Y, et al. Preventive effects of sodium hyaluronate combined with pelvic floor neuromuscular electrical stimulation on the intrauterine adhesions in women after abortion[J]. Biomol Biomed, 2024, 24(1): 153-158. DOI: 10.17305/bb.2023.9467.
- [61] 戴泽琦, 孙伟伟, 赵瑞华. 近 10 年针灸影响子宫内膜容受性的国内外研究进展[J]. 中国针灸, 2018, 38(4): 451-455. DOI: 10.13703/j.0255-2930.2018.04.030.
- [62] Guangwei W, Ling M, Qing Y, et al. Comparison of the efficacy of autologous platelet gel and medical chitosan in the prevention of recurrence of intrauterine adhesions after transcervical resection of adhesion: a prospective, randomized, controlled trial[J]. Arch Gynecol Obstet, 2023, 308(4): 1369-1378. DOI: 10.1007/s00404-023-07175-6.
- [63] Zhang Y, Shi L, Lin X, et al. Unresponsive thin endometrium caused by Asherman syndrome treated with umbilical cord mesenchymal stem cells on collagen scaffolds: a pilot study[J]. Stem Cell Res Ther, 2021, 12(1): 420. DOI: 10.1186/s13287-021-02499-z.
- [64] 李裕华, 黄芳, 欧阳彦兰. 阿司匹林辅助治疗在重度宫腔粘连术后的应用[J]. 中国现代医药杂志, 2021, 23(10): 61-63. DOI: 10.3969/j.issn.1672-9463.2021.10.016.
- [65] 徐丛剑, 华克勤. 实用妇产科学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.
- [66] Debby A, Malinger G, Harow E, et al. Transvaginal ultrasound after first-trimester uterine evacuation reduces the incidence of retained products of conception [J]. Ultrasound Obstet Gynecol, 2006, 27(1): 61-64. DOI: 10.1002/uog.2654.

